

โครงงานคอมพิวเตอร์

เกมเพื่อความบันเทิงในรูปแบบเกมแอกชั่นผจญภัยเอาตัวรอดมุมมอง 2.5 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้และการเอาตัวรอดในภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรื่อง “วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall)

โดย

1. นายเดชาธร ไทยทักษ์ เลขที่ 8

2. นายภควัต เวชโชติ เลขที่ 13

3. นายคุณธรรม ทองทิพธ์ เลขที่ 19

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีปีการศึกษา 2569



โครงงานคอมพิวเตอร์

เกมเพื่อความบันเทิงในรูปแบบเกมแอกชั่นผจญภัยเอาตัวรอดมุมมอง 2.5 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้และการเอาตัวรอดในภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรื่อง “วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall)

โดย

1. นายเดชาธร ไทยทักษ์ เลขที่ 8
2. นายภควัต เวชโชติ เลขที่ 13
3. นายคุณธรรม ทองทิพธ์ เลขที่ 19

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ครูที่ปรึกษา

นายภูศิษฐ์ บรรจงการ

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีปีการศึกษา 2569

ชื่อเรื่อง : เกมเพื่อความบันเทิงในรูปแบบเกมแอกชั่นผจญภัยเอาตัวรอดมุมมอง 2.5 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้และการเอาตัวรอดในภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรื่อง “วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall)

ผู้ศึกษา : 1. นายเดชาธร ไทยทักษ์ เลขที่ 8
2. นายภควัต เวชโชติ เลขที่ 13
3. นายคุณธรรม ทองทิพธ์ เลขที่ 19

ครูที่ปรึกษา : นายภูศิษฐ์ บรรจงการ

ปีการศึกษา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2570

บทคัดย่อ

การศึกษา...

บทคัดย่อ **ก**

บทที่ 1 **1**

1.1 ที่มาและความสำคัญ 1

1.2 วัตถุประสงค์ 2

1.3 สมมุติฐาน 2

1.4 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 2

1.4.1 ตัวแปรต้น 2

1.4.2 ตัวแปรตาม 2

1.5 ขอบเขตและความหมาย 3

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 4

1.7 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 6

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 6

บทที่ 2 **7**

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อเกมเพื่อการเรียนรู้ (Edutainment Game) 7

1.1) ความหมายของสื่อการศึกษา 7

1.2) ความหมายของเกมคอมพิวเตอร์ 7

1.3) ความหมายของเกมเพื่อการเรียนรู้ 8

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ 8

2.1) ความหมายของภัยพิบัติ 8

2.2) ความหมายของภัยพิบัติปฏิกิริยาลูกโซ่ (Cascading Hazard) 8

2.3) ความหมายของโลกร้อนและความเกี่ยวโยงกับสภาพอากาศ 9

2.4) ความหมายของสภาพอากาศแปรปรวน (Extreme Weather) 9

2.5) ความหมายของภัยพิบัติพายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm) 9

2.6) ความหมายของภัยพิบัติพายุหิมะ (Blizzard) 10

2.7) ความหมายของภัยพิบัติน้ำถ่วมฉับพลัน (Flash Flood) 10

2.8) ความหมายของภัยพิบัติฝนกรด (Acid Rain) 11

2.9) ความหมายของภัยพิบัติแผ่นดินไหว (Earthquake) 11

2.10) ความหมายของภัยพิบัติสึนามิ (Tsunami) 12

3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเกมเพื่อการเรียนรู้ “วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall) 13

3.1) ความหมายของโปรแกรมยูนิตี (Unity) 13

3.2) ความหมายของโปรแกรมเบลนเดอร์ (Blender) 13

3.3) ความหมายของสื่อนวนิยายวิทยาศาสตร์ (Sci-Fi) 14

3.4) ความหมายของสื่อวันสิ้นโลก (Apocalyptic Media) 14

3.5) ความหมายของเกมเป็นสื่อศิลปะ (Game as an Art Form) 15

3.7) ความหมายของเกม 2.5 มิติ (2.5D) 16

3.8) ความหมายของเกมมุมมองด้านข้าง (Side Scrolling) 16

บทที่ 3 **17**

3.1 วัสดุอุปกรณ์ 17

3.2 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 18

3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ 18

3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 18

3.2.3 ขั้นตอนที่ 3 การลงมือทำโครงงานหรือเริ่มพัฒนาโครงงาน 19

3.2.4 ขั้นตอนที่ 4 การเขียนรายงานและจัดทำรายงานนำเสนอ 19

3.2.5 ขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่ผลงาน นำเสนอ และแสดงผลโครงงาน 20

3.3 กระบวนการพัฒนาระบบ 20

3.3.1 ระบบการควบคุมและระบบกล้อง (Movement & Camera) 20

3.3.2 ระบบการการเจาะระบบ (Hacking Minigame) 21

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการใช้พลังงานของมนุษย์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) กลายเป็นหนึ่งในวิกฤตที่มนุษยชาติต้องเผชิญอย่างเร่งด่วน แม้ว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจะมีความพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนชั้นโอโซนเริ่มฟื้นตัวขึ้นบ้าง แต่ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ยังคงดำเนินต่อเนื่อง ส่งผลให้ความถี่และความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุฝน ฟ้าคะนอง น้ำท่วม ไฟป่า สึนามิ และอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ทว่าแม้ปัญหาเหล่านี้จะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี สังคม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนกลับยังขาดความตระหนักรู้และความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีรับมือกับภัยพิบัติเหล่านี้ ยิ่งไปกว่านั้น มักมีความเพิกเฉยต่อภัยพิบัติประเภทที่ไม่เคยเกิดขึ้นในบริบทประเทศของตนเอง ส่งผลให้ขาดการเตรียมความพร้อมทางความรู้ และอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหากต้องเผชิญเหตุการณ์จริงเมื่อเดินทางหรือย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ

ด้วยปัญหาเหล่านี้ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาและพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้เรื่อง “วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall) ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติผ่านรูปแบบการเล่นที่สมจริง เข้าใจง่าย และน่าสนใจ โดยผู้เล่นจะได้เรียนรู้ทั้งกระบวนการเกิด สัญญาณเตือน ผลกระทบ และวิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในเกม เช่น การสังเกตระดับน้ำทะเลที่ลดลงอย่างฉับพลันก่อนเกิดสึนามิ การหลบหลีกฟ้าผ่าระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง การเผชิญเหตุการณ์สิ่งก่อสร้างพังถล่มจากสภาพอากาศรุนแรง ทั้งนี้ เกมยังช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจเฉพาะหน้า และการแก้ไขปัญหา ผ่านสถานการณ์จำลองภายในเกมอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ “วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall) ในรูปแบบเกมผจญภัย ปริศนา และแอ็กชัน ที่มอบทั้งความสนุก ความตื่นเต้น และประสบการณ์การเล่นที่เข้าถึงได้สำหรับผู้เล่นทุกกลุ่ม ผ่านระบบการเล่น (Gameplay) ที่มีความน่าสนใจและท้าทาย

2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เล่นเกิดความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับพายุสุริยะ (Solar Storm) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยผู้เล่นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุ กระบวนการเกิด สัญญาณเตือนล่วงหน้า ผลกระทบ และแนวทางการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ภายในเกม รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และชั้นบรรยากาศของโลก

3) เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เล่นเห็นถึงอันตรายและผลกระทบของภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง (Climate Change) รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เล่นเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อโลกในชีวิตประจำวัน

1.3 สมมุติฐาน

1) สามารถพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ “วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall) ได้อย่างเสร็จสิ้นและสมบูรณ์แบบ สามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่พบปัญหาใด ๆ

2) สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เกียวกับการเกิดขึ้นและการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่าง ๆ ผ่านระบบและกราฟฟิกของเกมได้

3) สามารถทำให้ผู้เล่นตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง ทำให้ผู้เล่นมีจิตสำนึกในการช่วยรักและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

1.4 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

1.4.1 ตัวแปรต้น

1) โครงงานซอฟแวร์เกมเพื่อการเรียนรู้ “วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall)

1.4.2 ตัวแปรตาม

1) ความสนุกและความพึงพอใจของผู้เล่นต่อเกมเพื่อการเรียนรู้ “วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall)

2) ผลสัมฤทธิ์และความรู้ของผู้เรียนที่ได้รับ

3) ความรู้ของผู้เล่นในเรืองเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ และวิธีป้องกันตัวจากภัยพิบัติเหล่านั้น

1.5 ขอบเขตและความหมาย

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์เกมเพื่อการเรียนรู้“ วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall) ได้ใช้เวลาในการพัฒนาทั้งสิ้น 2 เทอมการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมที่ 6 ปีการศึกษา พ.ศ. 2569 โดยมีขอบเขตการดำเนินการอยู่ 4 ด้าน หลักได้แก่ ด้านกลุ่มเป้าหมาย ด้านเนื้อหาความรู้ ด้านความบันเทิง และด้านความพึงพอใจของและสุนทรียภาพของผู้เล่น

1.5.1) ด้านกลุ่มเป้าหมาย โดยเกมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกลุ่มผู้เล่นหลากหลาย ได้แก่ ผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้ที่ชื่นชอบสื่อและวรรณกรรมแนวโลกหลังภัยพิบัติ (Apocalyptic) กลุ่มผู้เล่นที่หลงใหลในเกมแนวแอ็กชันเอาชีวิตรอด (Action-Survival) รวมถึงผู้เล่นเกมทั่วไป

1.5.2) ด้านเนื้อหาความรู้ โดยเนื้อหาภายในเกมครอบคลุมภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยนำเสนอตั้งแต่กระบวนการก่อตัวและกลไกการเกิด สัญญาณเตือนภัย วิธีการเอาชีวิตรอด ตลอดจนสถานการณ์จำลองที่มักเกิดขึ้นจริงในภาวะวิกฤต ซึ่งภัยพิบัติที่บรรจุอยู่ภายในเกม โดยจะประกอบด้วย พายุฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน ฝนกรด พายุหิมะ แผ่นดินไหว และสึนามิ

1.5.3) ด้านความบันเทิง โดยเกมนำเสนอรูปแบบการเล่นผ่านมุมมองแบบด้านข้าง 2.5 มิติ (2.5D Side-Scrolling) ที่ผสานระบบเกมแนวแอ็กชัน (Action) การแก้ปริศนาเชิงกลยุทธ์ (Puzzle Solving) และระบบเอาชีวิตรอด (Survival Dynamics) เข้าด้วยกัน โดยผู้เล่นจะได้สัมผัสความตื่นเต้นท้าทายในการเผชิญหน้ากับภัยพิบัติต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการสอดแทรกองค์ประกอบเชิงไซไฟ (Sci-Fi) และบรรยากาศโลกหลังภัยพิบัติ เพื่อสร้างความสมจริงและดึงดูดให้ผู้เล่นเกิดความผูกพันกับเนื้อเรื่องตลอดการเล่น

1.5.4) ด้านความพึงพอใจและสุนทรียภาพของผู้เล่น โดยทางคณะผู้จัดทำ ได้แต่งเนื้อเรื่องภายในเกมที่มีความน่าสนใจ น่าติดตาม มีหลักการและอ้างอิงจากองค์กรและทฤษดีทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่อิง และทางคณะผู้จัดทำได้เน้นในการลงรายละเอียดในสวนต่าง ๆ ของเกม ให้ดูมีความสมจริง ทำให้ผู้เล่นรู้สึกมีความเข้าถึงถึงตัวเกม (Immersion) รู้สึกมีส่วนร่วมกับบรรยากาศและเนื้อเรื่อง และเกมจะมีความยากที่พอดีตัวแต่ท้าทายพอที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกภาคภูมิใจหลังจากที่ได้เล่นจบเกม

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.6.1) “วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall) หมายถึง โปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเกม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวการเอาตัวรอดและการเกิดของภัยพิบัติต่าง ๆ

1.6.2) เกมเพื่อการเรียนรู้ (Edutainment Game) หมายถึง โปรแกรมหรือกิจกรรมในรูปแบบของเกมที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โดยผสมผสานเนื้อหาทางวิชาการเข้ากับความสนุกสนานเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ช่วยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นผ่านการเล่น การทดลองอย่างต่อเนื่อง โดยมักมีลักษณะเป็นด่านภารกิจ หรือสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ควบคู่กันไป

1.6.3) เกมเชิงศิลป์ (Game as an Art Form) หรือ "อาร์ตเกม" หมายถึง คือ วิดีโอเกมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึก จินตนาการ หรือแนวคิดทางศิลปะของผู้สร้าง มากกว่าที่จะเน้นความสนุกสนานจากการแข่งขัน หรือเป้าหมายในการเล่นให้จบตามระบบเกมทั่วไป สื่อประเภทนี้มักปรากฏในรูปแบบของเกมอิสระ (Indie Games) หรือเกมแนวทดลองที่ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบด้านสุนทรียศาสตร์

1.6.4) มหาพายุสุริยะ (Solar Storm) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานมวลสาร และอนุภาคพลังงานสูงออกมาอย่างรุนแรงด้วยปริมาณและความเร็วสูงสุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินเนื้อเรื่องของเกม โดยในเนื้อเรื่อง มหาพายุสุริยะได้เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วง 10 ปีก่อนเหตุการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้ชั้นบรรยากาศโอโซน (Ozone Layer) ถูกทำลายอย่างรุนแรง และโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งหมดทั่วโลกล่มสลายลงอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้มนุษยชาติต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และต่อมาเหล่านักวิทยาศาสตร์พบว่าโลกจะต้องเผชิญกับมหาพายุสุริยะอีกครั้ง โดยในระยะแรกจะเกิดพายุสุริยะขนาดย่อยที่ส่งผลกระทบให้สภาพอากาศทั่วโลกเกิดความแปรปรวนอย่างรุนแรงและก่อให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ตามมา จนกระทั่งการมาถึงของมหาพายุสุริยะรอบที่ 2 ซึ่งจะทำให้ดาวเคราะห์โลกไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้อีกต่อไป

1.6.5) โครงการหนีฟ้า (SKIES) หมายถึง โครงการพิเศษจากองค์กรสหประชาชาติสำหรับการอพยพมนุษยชาติออกจากโลก โดยได้ก่อตั้งหลังจากที่โลกได้เผชิญกับมหาพายุสุริยะเป็นครั้งแรก ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำทุกประเทศทั่วโลก และได้มีการปล่อยยานอวกาศตัวแม่ขนาดยักษ์ ตามตัวจรวดในการขนส่งคนไปแล้ว 99 ครั้ง โดยผู้เล่นจะได้เล่มเป็นนักบินอวกาศผู้ที่ได้รับบทในการส่งจรวดขนส่งรอบสุดท้าย (SKIES-100) ก่อนที่โลกจะล่มสลายอย่างสมบูรณ์จากมหาพายุสิยะรอบที่ 2 โดย S.K.I.E.S ย่อมาจาก “The United Nation Specialized Agency for **S**pace **K**inetics & **I**nterstellar **E**vacuation **S**ystems”



โลโก้ประจำโครงการหนีฟ้า (SKIES)

1.6.6) หุ่นยนต์ที่มีจิตสำนึก (Sentient Robot) หมายถึงหุ่นยนต์ที่ได้พัฒนาตัวเองจนมีความสามารถในการรับความรู้สึกได้เหมือนมนุษย์ โดยในเกม ในช่วงโครงการหนีฟ้าเริ่มช่วงแรก ๆ ได้มีการพัฒนาและใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีมนุษย์ต้องถูกทิ้งไว้ในการควบคุมระบบต่าง ๆ ที่โลกในการกำเนินโครงการ แต่ทว่าก่อนที่จะปล่อยจรวด SKIES-100 หุ่นยนต์พวกนี้ได้พัฒนาระบบความรัสึกขึ้นมา และได้รู้สึกต้องการหลบหนีและเอาชีวิตรอดจากโลกนี้เหมือนกัน โดยได้มีเป้าหมายในการขัดขวางและต้องการเอาพักพวกตัวเองขึ้นไปแทนมนุษย์บนจรวดขนส่ง SKIES-100

1.6.7) ลัทธิปฐพีสถิตอดุลย์ภพ (The Telluriad) หรือแปลว่า “ผู้อาศัยอย่าสุขสัน ในมิติแห่งโลกาอันเป็นเลิศที่สุดเหนือภพอื่นใด” หมายถึงลัทธิและกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ไม่เชื่อนในการสิ้นถล่มของโลก คิดว่าการที่หนีไปจากโลกซึ่งเป็นที่ที่พระเจ้าสร้างให้มนุษย์เป็นสิ่งที่บาป และต้องการขัดควางโครงการ SKIES ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งลักทธินี้จะเป็นหนึ่งในศัตรูหลักที่จะมาขัดขวางการปล่อยจรวด SKIES-100 ของผู้เล่น

1.7 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย

ในการพัฒนาโครงงานเกมเพื่อการเรียนรู้ “วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall) ได้มีระยะเวลาในการพัฒนาโครงงานในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2570 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี พ.ศ. 2569-2570)										
	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง											
ตรวจทานและเรียบเรียงข้อมูล											
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโครงงาน											
เขียนรูปเล่มบทที่ 1 ถึงบทที่ 3											
พัฒนาโครงงานต่อ											
เขียนรูปเล่มจนเสร็จ											
เผยแพร่และนำเสนอโครงงาน											

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับซอฟต์แวร์เกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง “วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall) ในรูปแบบเกมแอกชันผจญภัยมุมมอง 2.5 มิติ ที่มีความสมบูรณ์และใช้งานได้จริง

2. ช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการเกิดและวิธีการเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ผ่านระบบการเล่นและสถานการณ์จำลองภายในเกม

3.ทำให้ผู้เล่นเกิดความตระหนักถึงอันตรายของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในกระบวนการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง “วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall) ทางคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาโครงงาน โดยสามารถแบ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 หมวดหมู่หลัก ดังนี้

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อเกมเพื่อการเรียนรู้ (Edutainment Game)
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเกมเพื่อการเรียนรู้ “วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall)

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อเกมเพื่อการเรียนรู้ (Edutainment Game)

1.1) ความหมายของสื่อการศึกษา

สื่อการศึกษา (Instructional Media) หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่เป็นบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีการ ซึ่งเป็นตัวกลางทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว เป็นเครื่องมือและตัวกลางซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการเรียนการสอน มีหน้าที่เป็นตัวนำความต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้ (สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน. 2553. “การจำแนกประเภทของสื่อ.” สื่อการศึกษาไทย. ออนไลน์)

1.2) ความหมายของเกมคอมพิวเตอร์

เกมคอมพิวเตอร์ (Computer Game) หมายถึง โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ได้มีปฏิสัมพันธ์ผ่านการเล่นเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นสื่อกลาง เกมคอมพิวเตอร์มีหลากหลายประเภท เช่น เกมผจญภัย เกมวางแผน เกมจำลองสถานการณ์ และเกมแนวสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อความบันเทิง ความท้าทาย หรือการเลียนแบบสถานการณ์จริง ในบางกรณีเกมเหล่านี้ยังถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้หรือการฝึกฝนทักษะอีกด้วย (สมศักดิ์ อินทร์คง. 2560. “ประเภทของเกมคอมพิวเตอร์.” ช่างคอมออนไลน์. ออนไลน์)

1.3) ความหมายของเกมเพื่อการเรียนรู้

เกมเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง สื่อการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ที่ประยุกต์นำกลไก แนวคิด และองค์ประกอบความบันเทิงของเกมคอมพิวเตอร์ เช่น การแก้ไขปัญหา การเผชิญความท้าทาย การสะสมคะแนน หรือการดำเนินเนื้อเรื่อง มาบูรณาการร่วมกับเนื้อหาทางวิชาการ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่กระตุ้นแรงจูงใจและความสนใจของผู้เรียน สำหรับในโครงงานนี้ คณะผู้จัดทำได้นำสื่อการศึกษาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติมาผสมผสานเข้ากับกลไกซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อพฤติกรรมและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและผู้เล่นยุคใหม่ที่คุ้นเคยกับสื่อดิจิทัล ส่งผลให้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดมีความน่าสนใจ เข้าถึงง่าย และเกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้สูงสุด

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ

2.1) ความหมายของภัยพิบัติ

ภัยพิบัติ หมายถึง สาธารณภัยอันเกิดจากธรรมชาติ หรือการกระทำของมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงเกินกว่าที่ชุมชนหรือสังคมนั้นจะจัดการหรือรับมือได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งนี้ รวมถึงภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อุบัติเหตุทางคมนาคม วินาศกรรม หรืออุบัติภัยทางสารเคมีและอุตสาหกรรม (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2564. “พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550.” กระทรวงมหาดไทย. ออนไลน์)

2.2) ความหมายของภัยพิบัติปฏิกิริยาลูกโซ่ (Cascading Hazard)

ภัยพิบัติปฏิกิริยาลูกโซ่ (Cascading Hazard) คือปรากฏการณ์ที่อันตรายเริ่มต้น (Triggering Hazard) เกิดขึ้น แล้วส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกคลื่น กระตุ้นให้เกิดภัยพิบัติรอง (Secondary Hazards) หรือความล้มเหลวของระบบโครงสร้างพื้นฐานตามมาเป็นลำดับชั้น คล้ายการล้มของโดมิโน (Domino Effect) ที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นตามเวลา จุดเด่นของภัยพิบัติปฏิกิริยาลูกโซ่คือส่งผลกระทบข้ามสายงานและข้ามระบบทางสังคม เช่น ฝนตกหนักที่นำไปสู่ดินถล่ม ดินถล่มไปตัดขาดเส้นทางคมนาคม และทำให้ระบบไฟฟ้าล้มเหลว ซึ่งส่งผลให้การกู้ภัยและระบบสาธารณสุขไม่สามารถทำงานได้ (แปลจาก United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). 2021. “Cascading Risk.” PreventionWeb. online)

2.3) ความหมายของโลกร้อนและความเกี่ยวโยงกับสภาพอากาศ

ปรากฏการณ์การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลก บรรยากาศ และมหาสมุทร ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล การตัดไม้ทำลายป่า และอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล จุดเด่นของการเชื่อมโยงระหว่างภาวะโลกร้อนกับสภาพอากาศคือ พลังงานความร้อนที่สะสมเพิ่มขึ้นนี้จะเข้าไปแทรกแซงและเปลี่ยนแปลงระบบภูมิอากาศโลก (Climate System) นำไปสู่การเกิดสภาพอากาศที่รุนแรงและถี่ขึ้น เช่น คลื่นความร้อน พายุหมุนทวีความรุนแรง ภัยแล้งยาวนาน

(แปลจาก IPCC. 2023. “Climate Change 2023: Synthesis Report.” Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). online)

2.4) ความหมายของสภาพอากาศแปรปรวน (Extreme Weather)

คือปรากฏการณ์ที่สภาวะบรรยากาศ ลมฟ้าอากาศ และรูปแบบอุณหภูมิในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเกิดความผันผวน เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยปกติทางสถิติ หรือเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว จุดเด่นของสภาพอากาศแปรปรวนคือความยากในการคาดเดาและความรุนแรงที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติ เช่น การเกิดฝนตกหนักหลุดฤดู คลื่นความร้อนฉับพลัน อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น หรือภัยแล้งที่ยาวนานผิดปกติ (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์. 2567. “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับ เศรษฐกิจ: ตอนที่ 1 สถานการณ์และผลกระทบ.” สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์. ออนไลน์)

2.5) ความหมายของภัยพิบัติพายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm)

คือปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่เกิดขึ้นเมื่อมวลอากาศร้อนชื้นลอยตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและควบแน่นเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่ (Cumulonimbus) ก่อให้เกิดการสะสมประจุไฟฟ้าจนเกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตก ซึ่งส่งผลกระทบให้สิ่งปลูกสร้างเสียหาย น้ำท่วมฉับพลัน ตลอดจนเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและเอาชีวิตรอดอย่างปลอดภัยทำได้โดยการรีบหลบเข้าภายในอาคารที่มั่นคง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา หรือใกล้สิ่งนำไฟฟ้า ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า และงดใช้อุปกรณ์สื่อสารมีสายขณะเกิดพายุ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2565. “ข้อควรปฏิบัติรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง.” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. ออนไลน์)

2.6) ความหมายของภัยพิบัติพายุหิมะ (Blizzard)

ภัยพิบัติทางสภาพอากาศสุดขั้วที่มีลักษณะเด่น คือ มีลมกระโชกแรงมาก (ความเร็วลมตั้งแต่ 56 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป) หิมะตกหนักมาก และทัศนวิสัยต่ำมาก (ต่ำกว่า 400 เมตร) ซึ่งต้องเป็นต่อเนื่องยาวนานกว่า 3 ชั่วโมง. พายุหิมะเกิดขึ้นเมื่อมวลอากาศที่เย็นจัด (Arctic/Polar Air Mass) ปะทะกับมวลอากาศที่อบอุ่นและชื้น (Warm/Moist Air Mass) ทำให้เกิดระบบความกดอากาศต่ำ. ส่งผลกระทบทำให้คมนาคมไม่สามารถดำเนินได้ ไฟฟ้าดับ, ปัญหาสุขภาพจากภาวะตัวเย็นเกินและน้ำแข็งกัด (Hypothermia/Frostbite), และความเสียหายทางเศรษฐกิจ. วิธีการปฏิบัติตนและเอาชีวิตรอดคือ หลบอยู่ในอาคารที่แข็งแรงและมีระบบทำความร้อน, ตุนอาหาร น้ำ และยารักษาโรค, แต่งกายให้อบอุ่น และหลีกเลี่ยงการขับขี่จนกว่าพายุจะสงบ (กรมอุตุนิยมวิทยา. 2566. “ความรู้เรื่องพายุหิมะ.” กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. ออนไลน์)



ภาพพายุหิมะ (Blizzard)

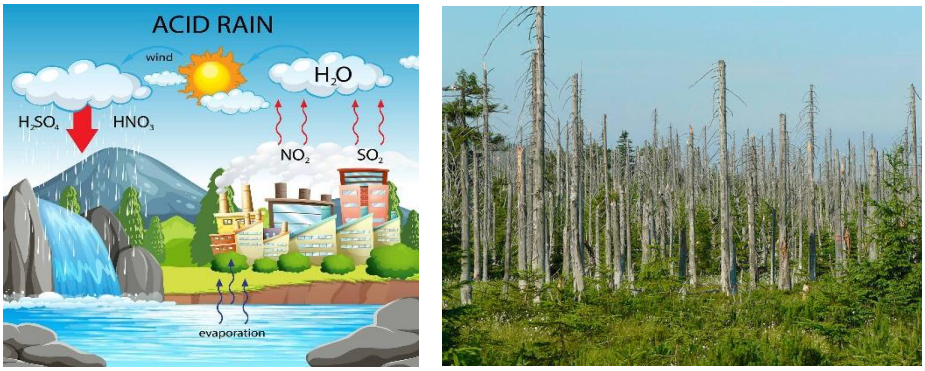
(ภาพจาก PB-works, Wikipedia)

2.7) ความหมายของภัยพิบัติน้ำถ่วมฉับพลัน (Flash Flood)

ปรากฏการณ์ที่ปริมาณน้ำมหาศาลไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วและฉับพลันโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า ซึ่งมักเกิดจากฝนตกหนักมากสะสมในระยะเวลาอันสั้นบริเวณพื้นที่รับน้ำหรือเชิงเขา การทลายของเขื่อน การอุดตันของทางน้ำ หรือการที่ดินไม่สามารถซึมซับน้ำได้ทัน ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิต สิ่งปลูกสร้าง คมนาคมตัดขาด และพัดพาเอาโคลนและเศษวัสดุมาสร้างความสูญเสียอย่างรวดเร็ว การเอาชีวิตรอดอย่างปลอดภัยทำได้โดยการติดตามคำเตือน อพยพขึ้นที่สูงทันทีหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงการเดินหรือขับรถลุยกระแสน้ำเชี่ยว และตัดระบบไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2566. “ความรู้และแนวทางปฏิบัติตนรับมือภัยน้ำท่วมฉับพลัน.” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. ออนไลน์)

2.8) ความหมายของภัยพิบัติฝนกรด (Acid Rain)

ปรากฏการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่น้ำฝนหรือหยาดน้ำฟ้าในธรรมชาติมีความเป็นกรดสูงกว่าระดับปกติ (มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6) ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์ ลอยขึ้นไปทำปฏิกิริยาเคมีกับน้ำและออกซิเจนในชั้นบรรยากาศจนกลายเป็นฝนกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ส่งผลกระทบทำลายธาตุอาหารในดิน ต้นไม้เฉาตาย แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต และกัดกร่อนสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารหินอ่อนและเหล็กให้ผุกร่อนเร็วขึ้น การป้องกันและเอาชีวิตรอดทำได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือตากฝนโดยตรง ไม่นำน้ำฝนที่ตกลงมาใหม่ๆ มาบริโภค สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเมื่อจำเป็นต้องออกกลางแจ้ง และสระผมรวมถึงล้างร่างกายทันทีหากโดนฝนกรดเพื่อลดการระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ โดยทั่วไปฝนกรดจะวัดความรุนแรงด้วยค่าความเป็นกรด (กรมควบคุมมลพิษ. 2564. “ปรากฏการณ์ฝนกรด (Acid Rain).” กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ออนไลน์)



ภาพกระบวนการเกิดฝนกรดและผลกระทบของฝนกรด

(ภาพจาก Weather & Climate)

2.9) ความหมายของภัยพิบัติแผ่นดินไหว (Earthquake)

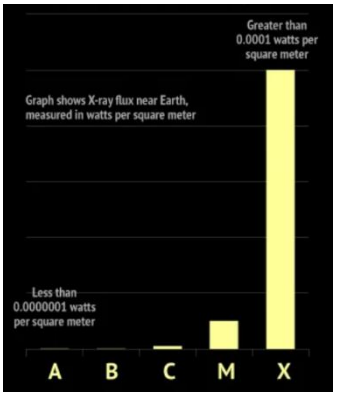
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการปลดปล่อยพลังงานมหาศาลภายใต้เปลือกโลกอย่างฉับพลัน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก การเลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่มีพลังหรือการระเบิดของภูเขาไฟ ก่อให้เกิดคลื่นสั่นสะเทือนกระจายออกไปรอบทิศทาง ส่งผลกระทบให้อาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างพังทลาย ถนนและสะพานเสียหาย ตลอดจนอาจกระตุ้นให้เกิดภัยพิบัติอื่นตามมา เช่น ดินถล่ม หรือคลื่นสึนามิ จนนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก การเอาชีวิตรอดอย่างปลอดภัยทำได้โดยปฏิบัติตามหลัก "ก้ม หมอบ หมอบใต้โต๊ะ และยึดจับให้แน่น" หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ประตู หน้าต่าง หรือของหนักที่อาจร่วงหล่น ใส่ และหากอยู่ในที่โล่งแจ้งให้อยู่ห่างจากอาคาร เสาไฟฟ้า และต้นไม้ใหญ่ จนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดลง (กรมอุตุนิยมวิทยา. 2565. “ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว.” กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. ออนไลน์)

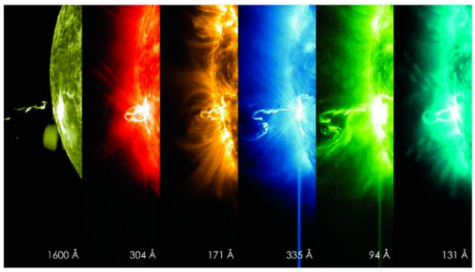
2.10) ความหมายของภัยพิบัติสึนามิ (Tsunami)

ปรากฏการณ์คลื่นน้ำขนาดใหญ่ยักษ์ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในมหาสมุทร ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการรบกวนและแทนที่มวลน้ำมหาศาลอย่างฉับพลัน จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงใต้ทะเล การปะทุของภูเขาไฟใต้ดิน ดินถล่มใต้ทะเล หรือการตกกระทบของอุกกาบาต ส่งผลกระทบซัดพัดทำลายสิ่งปลูกสร้างชายฝั่ง กวาดผู้คนและทรัพย์สินลงสู่ทะเล เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและระบบนิเวศชายฝั่งอย่างมหาศาล การเอาชีวิตรอดอย่างปลอดภัยทำได้โดยสังเกตสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติ เช่น น้ำทะเลลดระดับลงอย่างรวดเร็วผิดปกติ แล้วรีบหนีขึ้นที่สูงหรืออาคารหลบภัยสึนามิที่แข็งแรงทันที หลีกเลี่ยงการลงไปดูชายหาด และควรรอจนกว่าจะมีการประกาศยืนยันความปลอดภัยจากทางราชการเนื่องจากคลื่นมักจะมาเป็นระลอกติดต่อกันหลายลูก (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2565. “ความรู้และการรับมือภัยพิบัติสึนามิ.” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. ออนไลน์)

2.11) ความหมายของพายุสุริยะ (Solar Storm)

ปรากฏการณ์การปลดปล่อยพลังงานและอนุภาคประจุไฟฟ้ามหาศาลออกจากชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์อย่างฉับพลัน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการปลดปล่อยพลังงานของสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์ ในระดับปกติพายุสุริยะจะทำให้เกิดแสงเหนือแสงใต้ (Aurora) และรบกวนสัญญาณวิทยุเล็กน้อย แต่ในระดับรุนแรงสุดขั้วอาจส่งผลให้ระบบไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ระบบสื่อสารและดาวเทียมใช้งานไม่ได้ ตลอดจนเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในอวกาศ การประเมินความรุนแรงของพายุสุริยะนิยมใช้ระบบจัดอันดับพลังที่ปล่อยออกมา (Solar Flare Classification) ที่วัดปริมาณความเข้มของรังสีเอ็กซ์แบ่งเป็น 5 ระดับจากเบาไปหนักที่สุด (A, B, C, M, X) โดยแต่ละชั้นรุนแรงขึ้นเป็น 10 เท่า โดยระดับ X สามารถเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อย ๆ แบบไม่มีจำกัด เช่น X-100, X-900 (NOAA. 2566. “NOAA Space Weather Scales.” National Oceanic and Atmospheric Administration. ออนไลน์)





Solar Flare Classification	Associated X-ray Flux I (W/m^2)
A	$I < 10^{-7}$
B	$10^{-7} \leq I < 10^{-6}$
C	$10^{-6} \leq I < 10^{-5}$
M	$10^{-5} \leq I < 10^{-4}$
X	$I > 10^{-4}$

กราฟระดับการวัดความรุนแรงของพายุสุริยะ

(ภาพจาก A User’s Guide to the Magnetically Connected Space Weather System)

3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเกมเพื่อการเรียนรู้ “วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall)

3.1) ความหมายของโปรแกรมยูนิตี (Unity)

โปรแกรมยูนิตี (Unity) เป็นเครื่องมือพัฒนาเกม (Game Engine) ที่มีความสามารถหลากหลาย ทั้งในรูปแบบเกมสองมิติ (2D), สามมิติ (3D), ความจริงเสริม (AR: Augmented Reality) และความจริงเสมือน(VR: Virtual Reality) โดยรองรับการพัฒนาและเผยแพร่เกมหรือแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างครอบคลุม อาทิ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows), แมคโอเอส (macOS), ไอโอเอส (iOS), แอนดรอยด์(Android), เว็บไซต์ (Web) และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่รองรับ โปรแกรมยูนิตีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมเกม เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้นักพัฒนามือใหม่สามารถเริ่มต้นสร้างเกมหรือแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวก ในขณะเดียวกันก็มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมและยืดหยุ่น รองรับการเขียนสคริปต์ด้วยภาษาโปรแกรมซีชาร์ป (C#) ซึ่งเหมาะสมสำหรับนักพัฒนามืออาชีพที่ต้องการควบคุมพฤติกรรมและการทำงานของวัตถุภายในเกมอย่างละเอียด (2565. “โปรแกรม Unity คืออะไร.” Mindphp. ออนไลน์)

3.2) ความหมายของโปรแกรมเบลนเดอร์ (Blender)

โปรแกรมเบลนเดอร์ (Blender) เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) ที่เปิดให้ใช้งานฟรี สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ (3D Computer Graphics) โดยรองรับการทำงานในหลายด้านเช่น การสร้างโมเดล (Modeling), การจัดการแผนที่พื้นผิว (UV Mapping), การสร้างวัสดุ (Material), การจัดโครงร่าง (Rigging), การทำแอนิเมชัน (Animation), ระบบอนุภาค (Particle System), การจำลองฟิสิกส์ (Physics Simulation) และการเรนเดอร์ภาพ (Render) ด้วยเอนจิน Cycles และ Eevee เบลนเดอร์สามารถใช้งานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ เช่น วินโดวส์ (Windows), แมคโอเอส (macOS) และลินุกซ์ (Linux) มีเครื่องมือครบถ้วนเทียบเท่าซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพ และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทั้งวงการแอนิเมชัน เกม และงานออกแบบภาพเสมือนจริง (24 ก.ย. 2567. “Blender เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างกราฟิก 3 มิติ.” BSGroupTH. ออนไลน์)

3.3) ความหมายของสื่อนวนิยายวิทยาศาสตร์ (Sci-Fi)

นวนิยายวิทยาศาสตร์ (Science Fiction หรือ Sci-Fi) เป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวโดยอาศัยความรู้ ข้อเท็จจริง ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือการคาดการณ์อนาคตเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินเรื่อง นำเสนอเหตุการณ์ สมมติฐาน และสภาพสังคมที่อาจเกิดขึ้นจริงในมุมมองวิทยาศาสตร์ เช่น การท่องอวกาศ การเดินทางข้ามเวลา ปัญญาประดิษฐ์ หรือสิ่งชีวิตจากต่างดาว โดยผสมผสานจินตนาการทางวรรณศิลป์เข้ากับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม (แปลจาก Encyclopaedia Britannica. 2024. “Science fiction.” Britannica. ออนไลน์.)



ตัวอย่างสื่อวิทยาศาสตร์โลกอนาคต (Sci-Fi)

3.4) ความหมายของสื่อวันสิ้นโลก (Apocalyptic Media)

สื่อวันสิ้นโลก (Apocalyptic Media) เป็นรูปแบบหนึ่งของสื่อบันเทิงคดีและวรรณกรรมเชิงจินตนาการที่มีเนื้อหามุ่งเน้นนำเสนอเหตุการณ์วิบัติภัยระดับล่มสลายของอารยธรรมมนุษย์ สังคม หรือโลกทั้งใบ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ เช่น สงครามนิวเคลียร์ การแพร่ระบาดของโรคร้ายแรง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง ภัยธรรมชาติจากอวกาศ หรือการรุกรานจากสิ่งมีชีวิตนอกโลก สื่อประเภทนี้มีจุดเด่นในการถ่ายทอดบรรยากาศการดิ้นรนเอาชีวิตรอด การล่มสลายของบรรทัดฐานทางสังคม และสภาพจิตใจของมนุษย์ยามเผชิญวิกฤตการณ์ เพื่อตั้งคำถามถึงจริยธรรม ความเป็นมนุษย์ และการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในอนาคต (แปลจาก MasterClass. 2021. “Apocalyptic and Post-Apocalyptic Fiction Guide: 4 Examples of Apocalyptic Fiction.” MasterClass. Online)

3.5) ความหมายของเกมเป็นสื่อศิลปะ (Game as an Art Form)

เกมเป็นสื่อศิลปะ (Game as an Art Form) หรือ "อาร์ตเกม" (Art Game) หมายถึง วิดีโอเกมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึก สุนทรียศาสตร์ และแนวคิดเชิงคุณค่าของผู้สร้าง มากกว่าการมุ่งเน้นระบบการแข่งขันหรือความยุ่งยากซับซ้อนเชิงพาณิชย์ โดยสื่อประเภทนี้มักปรากฏในรูปแบบของเกมอิสระ (Indie Games) ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบงานภาพที่มีเอกลักษณ์ เพลงประกอบที่สื่ออารมณ์ และการเล่าเรื่องที่กระตุ้นให้ผู้เล่นเกิดการขบคิด

เนื่องจากการพัฒนาโครงงานในครั้งนี้ ดำเนินงานโดยคณะผู้จัดทำซึ่งเป็นทีมพัฒนาขนาดเล็ก (Indie Developers) และมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงระยะเวลาในการพัฒนา คณะผู้จัดทำจึงได้เลือกแนวทาง "เกมเป็นสื่อศิลปะ" มาเป็นหลักคิดสำคัญในการออกแบบเกม “วันสิ้นฟ้าถล่ม” โดยมุ่งเน้นการใช้คุณค่าทางศิลปะและการสร้างบรรยากาศเพื่อถ่ายทอดสารสำคัญ (Message) ปลูกฝังความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสร้างประโยชน์เชิงองค์ความรู้ในการเอาชีวิตรอดให้แก่ผู้เล่น





ตัวอย่างเกมอิสระ (Indies Game) และเกมเชิงศิลปะ (Art Game)
(Unturn และ Blue Reflection)

3.6) ความหมายของเกมแอกชั่นเอาชีวิตรอด (Action-Survival Games)

เกมแอกชั่นเอาชีวิตรอด (Action-Survival Games) เป็นประเภทของวิดีโอเกมที่ผสมผสานระบบการต่อสู้และความตื่นเต้นของเกมแนวแอกชั่น เข้ากับกลไกการเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอันตรายและแรงกดดัน โดยผู้เล่นจะต้องควบคุมตัวละครเพื่อทำภารกิจหรือเผชิญหน้ากับศัตรู พร้อมไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เช่น อาหาร น้ำ พลังชีวิต และกระสุนปืน เพื่อรักษาชีวิตของตัวละครให้อยู่รอด จุดเด่นของสื่อประเภทนี้คือการสร้างบรรยากาศตึงเครียดผ่านการต่อสู้ การเก็บสะสมวัตถุดิบ (Gathering) การสร้างสิ่งของหรืออาวุธ (Crafting) และการตัดสินใจในสถานการณ์เสี่ยงชีวิต เพื่อทดสอบทักษะการตอบสนองและสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของผู้เล่น (แปลจาก Techopedia. 2024. “Survival Game.” Techopedia. ออนไลน์.)

3.7) ความหมายของเกม 2.5 มิติ (2.5D)

เกม 2.5 มิติ (2.5D หรือ Two-and-a-Half-Dimensional) เป็นเทคนิคในการสร้างสรรค์วิดีโอเกมที่นำองค์ประกอบของกราฟิกสองมิติ (2D) และสามมิติ (3D) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมิติทางสายตาและประสบการณ์การเล่นรูปแบบใหม่ โดยมักออกแบบให้โมเดลตัวละครหรือฉากหลังเป็นรูปแบบสามมิติ แต่จำกัดขอบเขตการเคลื่อนที่ของผู้เล่นไว้ในแกนสองมิติ (เดินหน้า-ถอยหลัง หรือขึ้น-ลง) หรือในทางกลับกัน คือการใช้ภาพวาดสองมิติเรียงซ้อนกันในสภาพแวดล้อมสามมิติเพื่อสร้างความลึก การใช้เทคนิค 2.5 มิติช่วยให้ผู้สร้างสามารถนำเสนอความสวยงาม ละเอียดอ่อน และความสมจริงของงานภาพสามมิติได้ โดยที่ยังคงรักษาเสน่ห์และกลไกการเล่นที่เข้าใจง่ายของเกมสองมิติไว้อย่างลงตัว (แปลจาก Techopedia. 2024. “2.5D.” Techopedia. ออนไลน์.)

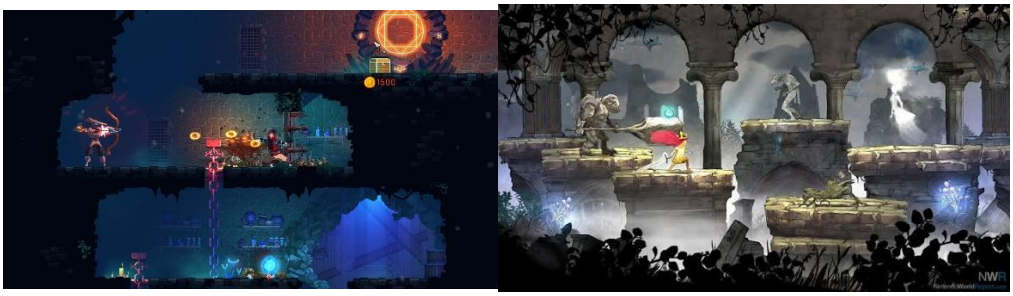


ตัวอย่างมุมมอง 2.5 มิติจากสื่อประเภทเกม

(ภาพจาก Long Gone, Octopath Traveler)

3.8) ความหมายของเกมมุมมองด้านข้าง (Side Scrolling)

เกมมุมมองด้านข้าง (Side Scrolling หรือ Side-Scroller) เป็นรูปแบบการนำเสนอและกลไกการเลื่อนจอภาพในวิดีโอเกมที่ฉากหลังรวมถึงมุมกล้องจะเคลื่อนที่ไปตามการเดินทางของตัวละครในทิศทางแนวนอน ไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าลุยจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย โดยผู้เล่นจะมองเห็นตัวละคร สิ่งแวดล้อม และศัตรูจากมุมมองด้านข้างในรูปแบบสองมิติ จุดเด่นของเกมประเภทนี้คือระบบการเล่นที่เข้าใจง่าย มุ่งเน้นการควบคุมทิศทาง การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง การหลบหลีกอันตราย และการต่อสู้ไปตามเส้นทางที่กำหนด (Online Station. 2561. “รีวิว Bladed Fury เกมแนวแอ็กชั่น 2D ลุยด้านข้างสุดมันส์.” Online Station. ออนไลน์)



ตัวอย่างเกมรูปแบบ Side-Scrolling

(ภาพจาก Dead Cells, Child of Light)

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการ

ในกระบวนการจัดทำโครงงานซอฟต์แวร์เกมเพื่อการเรียนรู้“ วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall) ทางคณะผู้จัดจึงได้ทำการเตรียมอุปกรณ์และเขียนวิธีการดำเนินการไว้ดังนี้

3.1 วัสดุอุปกรณ์

3.1.1 โปรแกรมที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software)

1) ยูนิตี 6 (Unity 6)
2) เบลนเดอร์ 5 (Blender 5)
3) คริต้า 5 (Krita 5)
4) เอ็ฟ แอล สตูดิโอ (Fl Studio 22)
5) โฟโต้ช็อป 2024 (Adobe Photoshop 2024)
6) วิชั่วโค้ด สติวดีโอ 2026 (Visual Code Studo 2026)

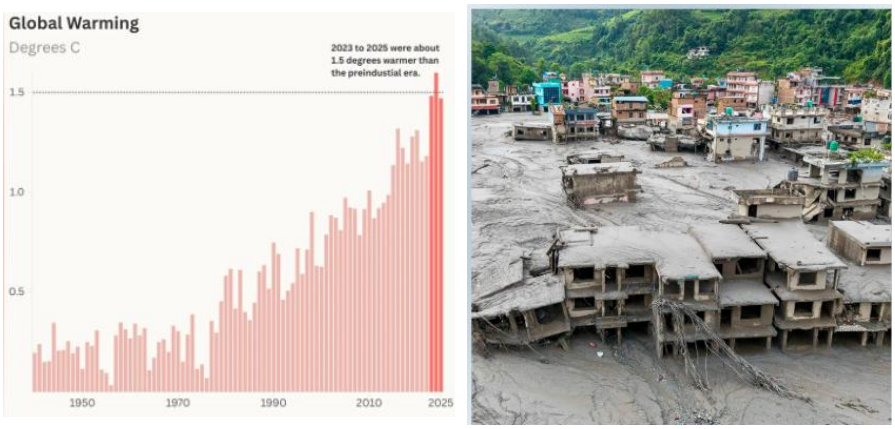
3.1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา (Hardware)

1) หน้าจอคอมพิวเตอร์ 1920 * 1080, 165Hz
2) Graphic Card Nvidia RTX
3) Cpu Intel i7 Gen 12
4) Ram 16Gb
5) เมาส์ คีย์บอร์ด
6) อาร์เทอเรีย คีย์เล็บ 88 mkII (Arturia KeyLab 88 MkII)
7) เมาส์ปากกา (WACOM Drawing Pad)

3.2 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ

ทางคณะผู้จัดทำได้คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่มีความทันสมัยและสามารถช่วยสนับสนุนหรือแก้ไขแนวทางการพัฒนาของโลกในปัจจุบันได้ ที่สามารถพัฒนาเป็นรูปแบบโปรแกรมซอฟแวร์สำเร็จรูปได้ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำเห็นว่าการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการใช้พลังงานของมนุษย์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงความถี่และความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วม ไฟป่า สึนามี และอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมาก



กราฟสถาวะโลกร้อนใน 100 ปีที่ผ่านมา

(ภาพจาก Overshoot. และ Prabin Ranabhat)

3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความทางวิชาการ สื่อการสอน และแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของโครงงานที่ได้ทำการวางแผนไว้นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำยังได้ศึกษาตัวอย่างเกมเพื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องตลาดหรือในงานวิจัยก่อนหน้า เพื่อนำจุดเด่นมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนพิจารณาข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของสื่อเหล่านั้น เพื่อนำมาปรับปรุงให้โครงงานมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะได้ดียิ่งขึ้น แล้วร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลว่าจะมาใช้ในการพัฒนาโครงงานซอฟแวร์นี้อย่างไร

3.2.3 ขั้นตอนที่ 3 การลงมือทำโครงงานหรือเริ่มพัฒนาโครงงาน

ทางคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอกชันผจญภัยเอาชีวิตรอด มุมมองด้านข้าง 2.5 มิติ (2.5D Side-Scrolling) โดยเลือกใช้โปรแกรม Unity 6 เป็นกลไกหลักในการพัฒนาตัวเกม (Game Engine) และใช้โปรแกรม Blender ในการสร้างและออกแบบโมเดลสามมิติ (3D Models) ภายในเกม ทั้งนี้ ตัวเกมมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ กระบวนการเกิด สัญญาณเตือนภัย และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ผ่านระบบเนื้อเรื่องหลัก (Story Mode) ที่นำเสนอเป็นสถานการณ์จำลองในรูปแบบต่าง ๆ โดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็น นักบินอวกาศ ที่มีเป้าหมายสำคัญในการ ควบคุมและปล่อยจรวดขนส่งมนุษยชาติรอบสุดท้าย (SKIES-100) ภายใต้ "โครงการหนีฟ้า" (SKIES) ให้สำเร็จ พร้อมทั้งต้องฝ่าฟันอุปสรรคและเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจนการขัดขวางจากศัตรู ก่อนที่โลกจะต้องเผชิญกับ มหาพายุสุริยะ (Solar Storm) รอบที่ 2

3.2.4 ขั้นตอนที่ 4 การเขียนรายงานและจัดทำรายงานนำเสนอ

ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเรียบเรียง และจัดทำรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็นระยะตามแผนที่วางไว้ ซึ่งในระยะแรกช่วงปลายภาคเรียนที่ 1 ได้ทำการจัดทำรายงานบทที่ 1 ถึงบทที่ 3 และนำเสนอความคืบหน้าของการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อครูที่ปรึกษาโครงงาน เพื่อขอรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา จากนั้นเมื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในภาคเรียนที่ 2 คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และจัดทำรายงานส่วนที่เหลือจนครบถ้วน พร้อมทั้งทบทวน ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องอย่างละเอียด เพื่อให้รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์มีความถูกต้อง ชัดเจน มีประสิทธิภาพในการสื่อสารทางวิชาการ และพร้อมสำหรับการนำเสนอ



ภาพทางคณะผู้จัดทำกำลังร่วมกันพัฒนาโครงงาน

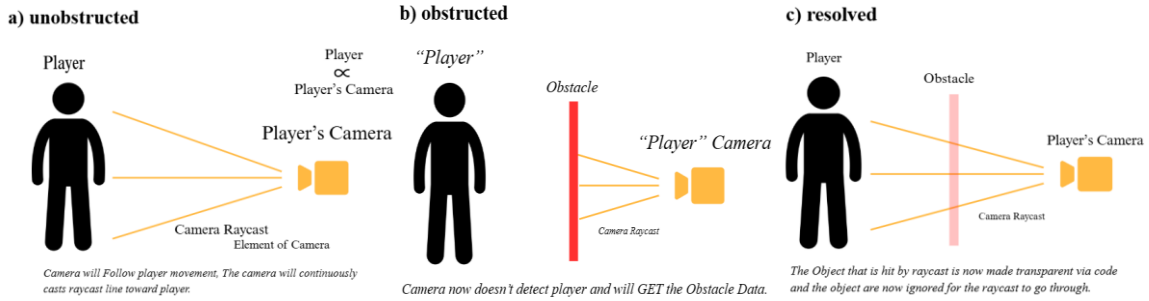
3.2.5 ขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่ผลงาน นำเสนอ และแสดงผลโครงงาน

คณะผู้จัดทำได้วางแผนนำโครงงานซอฟต์แวร์เกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง “วันสิ้นฟ้าถล่ม” (The Day Skies Fall) ไปทดลองใช้งานและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ได้รับจากการเล่นเกม ควบคู่กับการวัดระดับความพึงพอใจของผู้เล่นที่มีต่อตัวเกม ซึ่งกระบวนการจัดเก็บข้อมูลจะดำเนินการผ่านระบบบันทึกคะแนนการตอบคำถามท้ายด่านภายในเกม ร่วมกับการใช้แบบประเมินความพึงพอใจหลังการเล่นจบ เพื่อนำผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาตัวเกมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำยังได้วางแผนเผยแพร่ผลงานซอฟต์แวร์สู่สาธารณชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ผ่านแพลตฟอร์มให้บริการและจำหน่ายเกม ได้แก่ **itch.io** และมีเป้าหมายในการเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม **Steam** ต่อไปในอนาคต

3.3 กระบวนการพัฒนาระบบ

3.3.1 ระบบการควบคุมและระบบกล้อง (Movement & Camera)

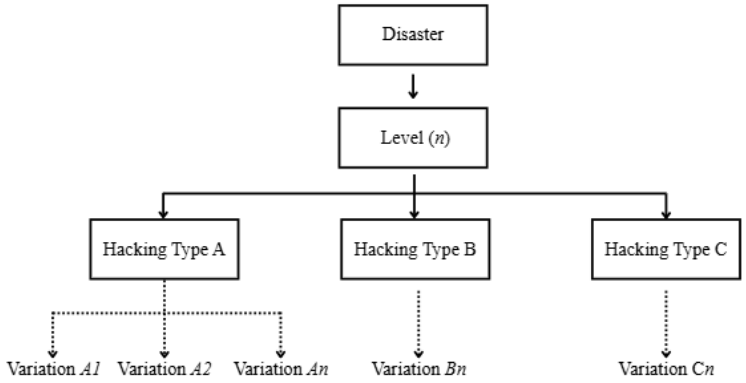
ผู้เล่นสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครหลักผ่านปุ่มควบคุมมาตรฐานบนคีย์บอร์ด (เช่น ปุ่ม W, A, S, D หรือปุ่มลูกศร) หรือตามรูปแบบที่ผู้เล่นตั้งค่าไว้ กล้องจะเคลื่อนที่ติดตามตัวละครของผู้เล่น ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างหรือวัตถุภายในฉากบดบังตัวละครระหว่างการเล่น คณะผู้จัดทำจึงได้ประยุกต์ใช้เทคนิค *Raycasting* ผ่านตัวกล้อง โดยระบบจะยิงลำแสงตรวจจับ (Raycast) จากตำแหน่งกล้องไปยังตัวละครเป็นเส้นตรงอย่างต่อเนื่อง หากตรวจพบวัตถุกีดขวางระหว่างกล้องและตัวละคร ระบบจะทำการปรับระดับความโปร่งใสของวัตถุนั้นโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้เล่นสังเกตเห็นตัวละครและสภาวะแวดล้อมรอบข้างได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา



ภาพแสดงกลไกการใช้เทคนิค Raycasting เพื่อจัดการสิ่งกีดขวางและรักษามุมมองในการเล่น

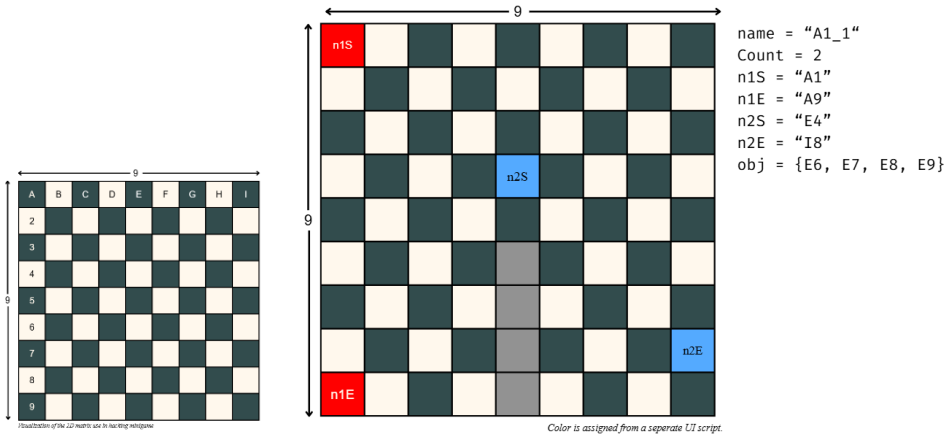
3.3.2 ระบบการการเจาะระบบ (Hacking Minigame)

ระบบการเจาะ เป็นกลไกการเล่นย่อยที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเพิ่มความท้าทายในการดำเนินเกม โดยผู้เล่นสามารถเข้าสู่ระบบการเจาะระบบได้ใน 2 สถานการณ์หลัก ได้แก่ 1) การเจาะระบบของศัตรู 2) การเจาะระบบเพื่อดำเนินเนื้อเรื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือซ้ำซากจำเจ คณะผู้จัดทำได้ออกแบบระบบการเจาะระบบออกเป็น 3 รูปแบบ พร้อมทั้งมีระบบยกระดับความยากและความซับซ้อนตามการดำเนินเรื่องของผู้เล่น ควบคู่กับการสุ่มรูปแบบปริศนา ในแต่ละด่านอย่างเหมาะสม



ภาพแสดงลำดับขั้นการเจอะระบบของเกม

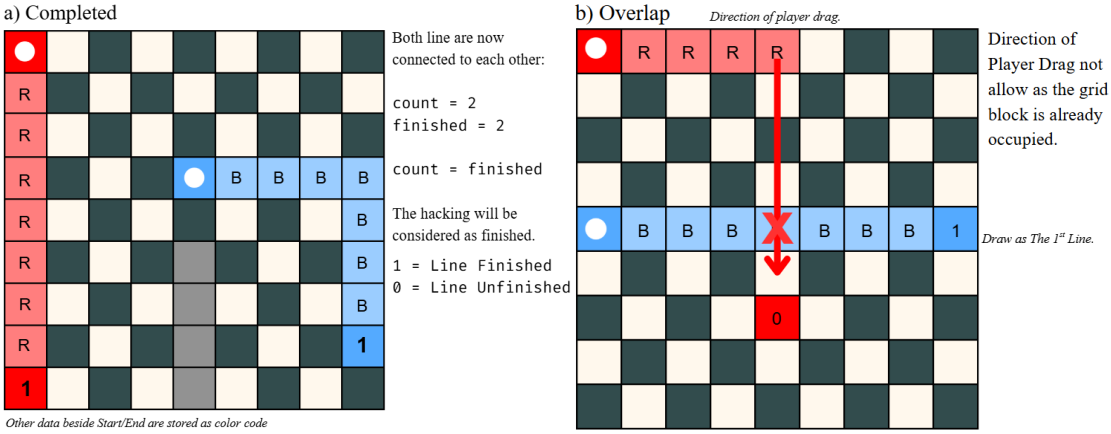
ในการประมวลผลระบบการเจาะระบบทั้ง 3 รูปแบบ ตัวเกมจะแสดงผลผ่านหน้าต่างอินเทอร์เฟซรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยจัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบของปริศนาลงบนพื้นที่ตารางเมทริกส์ 2 มิติ (2D Matrix) ขนาด 9 × 9 ช่อง ซึ่งข้อมูลปริศนาทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในโครงสร้างข้อมูลแบบ Struct เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการเรียกใช้และจัดวางข้อมูล สำหรับกลไกการปฏิสัมพันธ์ภายในเกม ผู้เล่นสามารถกดปุ่มสั่งการพื้นฐาน (โดยค่าเริ่มต้นคือปุ่ม H) เพื่อเลือกศัตรูเป้าหมายที่ต้องการเจาะระบบ หรือกดปุ่ม E เมื่ออยู่ใกล้กับวัตถุที่สามารถปฏิสัมพันธ์ได้ (Interactable Objects) ทั้งนี้ ในขณะที่ผู้เล่นเข้าสู่หน้าต่างการเจาะระบบ ฉากหลังและสภาพแวดล้อมของตัวเกมจะยังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยผู้เล่นสามารถปิดหน้าต่างการเจาะระบบชั่วคราวและเปิดกลับขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลา โดยที่ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและสถานะการเล่นล่าสุดของผู้เล่นไว้โดยอัตโนมัติ



ภาพแสดงตัวอย่างระบบเมทริกส์ 9 * 9 ของระบบการเจาะระบบ

1) รูปแบบโยงเส้น (Line Connecting)

ระบบการเล่น: ผู้เล่นต้องเชื่อมโยงจุดที่มีสีเดียวกันให้ครบทุกคู่ โดยมีเงื่อนไขห้ามวาดเส้นทับซ้อนกัน **การการดำเนินความยาก:** มีเพิ่มจำนวนคู่สี ปรับตำแหน่งให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มช่องสิ่งกีดขวาง



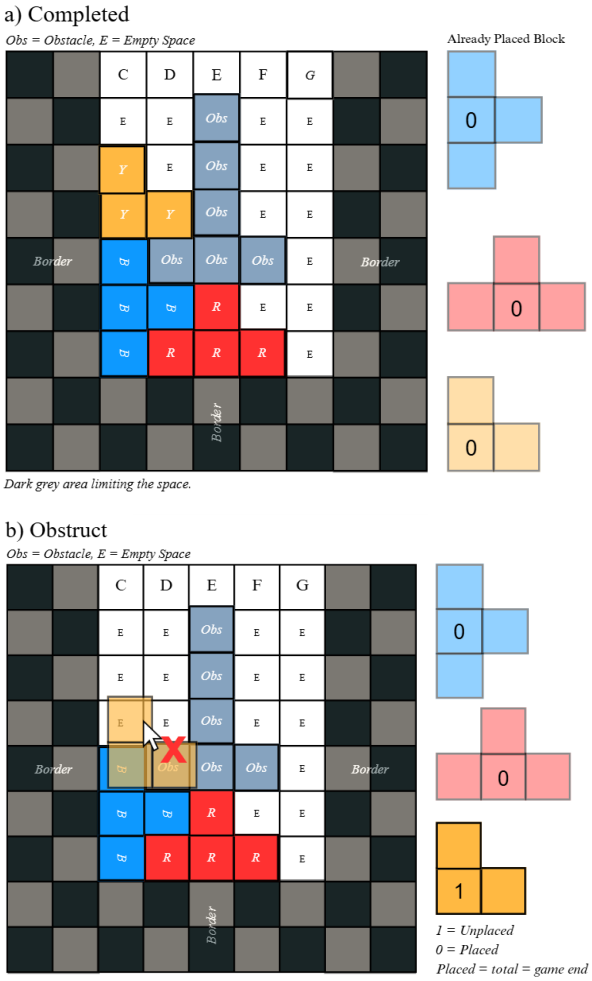
ภาพเมทริกส์การทำงานของรูปแบบโยงเส้น

ในการเล่นมินิเกมรูปแบบนี้ ผู้เล่นสามารถลากเส้นเชื่อมโยงได้ในทุกทิศทาง โดยระบบของเกมจะทำการล็อกแนวเส้นให้จัดวางลงตามช่องตารางเมทริกส์โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เส้นเชื่อมต่อจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อผู้เล่นลากเส้นจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดของสีนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งระบบจะทำการบันทึกข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อของสีดังกล่าวไว้ ในกรณีที่ผู้เล่นพยายามวาดเส้นทับลงบนช่องตารางที่มีข้อมูลการเชื่อมต่อของสีที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้ลากเส้นผ่านช่องดังกล่าว โดยผู้เล่นจำเป็นต้องกดคลิกขวาที่แนวเส้นเดิมเพื่อทำการลบและวาดเส้นใหม่ หรือเปลี่ยนทิศทางของเส้นที่กำลังวาดอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการทับซ้อน

2) รูปแบบการต่อบล็อก (Tetris)

ระบบการเล่น: นำชิ้นส่วนบล็อกรูปทรงต่าง ๆ มาจัดวางลงในพื้นที่ตารางเมทริกส์ที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนทุกชิ้น

การดำเนินความยาก: มีการเพิ่มรูปทรงบล็อกที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การจำกัดพื้นที่ตารางเมทริกส์ที่สามารถจัดวางได้ รวมถึงการเพิ่มบล็อกที่มีคุณสมบัติหรือกลไกการเล่นพิเศษ (Gimmicks)



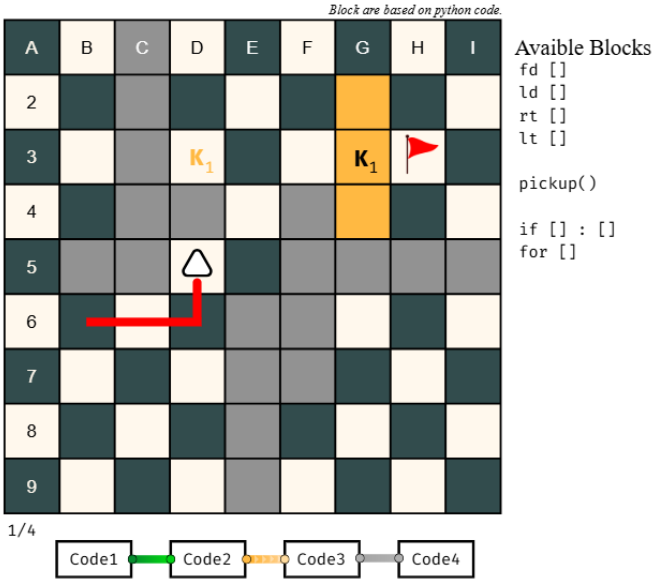
ภาพ *a* – ภาพการวางบล็อกที่สำเร็จ, ภาพ *b* - ภาพการวางที่เป็นไปไม่ได้

ชิ้นส่วนบล็อกแต่ละรูปแบบจะมีการกำหนดและจัดเก็บข้อมูลรูปทรงตามขนาดมิติของตารางเมทริกส์อย่างชัดเจน โดยเมื่อผู้เล่นทำการเคลื่อนย้ายและจัดวางบล็อกลงบนพื้นที่ ตารางเมทริกส์จะทำการบันทึกข้อมูลการครอบครองพื้นที่ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นวางบล็อกทับซ้อนในตำแหน่งเดิม

3) รูปแบบเขียนโค้ตเต่า (Logo Turtle)

ระบบการเล่น: ผู้เล่นต้องเลือกและนำบล็อกฟังก์ชันคำสั่งรูปแบบต่าง ๆ มาจัดเรียงต่อกัน เพื่อสั่งการให้ตัวละครเต่าเคลื่อนที่ไปถึงจุดหมายได้อย่างถูกต้อง

การดำเนินความยาก: มีการยกระดับความยากโดยเพิ่มข้อจำกัดในระบบการเล่น เช่น การจำกัดเวลา การจำกัดจำนวนบล็อกฟังก์ชันที่ใช้งานได้ การเพิ่มความซับซ้อนของตรรกะโค้ด รวมถึงการเพิ่มข้อจำกัดเงื่อนไขการเกิดของตัวละครเต่า



ภาพตัวอย่างระบบโค้ดเต่า

ในมินิเกมรูปแบบนี้ ผู้เล่นจะต้องทำการเลือกบล็อกฟังก์ชันคำสั่งต่าง ๆ นำมาจัดเรียงต่อกันตามลำดับทางตรรกะ พร้อมทั้งกำหนดค่าตัวเลขพารามิเตอร์เพื่อสั่งการทิศทางให้ตัวละครเต่าเคลื่อนที่ไปยังเส้นชัยได้อย่างแม่นยำ เมื่อวางบล็อกคำสั่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นสามารถกดปุ่มสั่งการเริ่มทำงาน (Play) เพื่อให้ตัวละครเต่าดำเนินงานตามอัลกอริทึมที่ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้ หากตัวละครเต่าเคลื่อนที่ไปติดสิ่งกีดขวาง ออกนอกเส้นทาง หรือใช้เวลานานเกินกว่าเงื่อนไขที่กำหนด ผู้เล่นสามารถกดปุ่มหยุด (Stop) เพื่อระงับการทำงานของตัวละคร หรือกดปุ่มล้างข้อมูล (Reset) เพื่อล้างชุดคำสั่งเดิมและเริ่มต้นวางแผนเขียนโค้ดใหม่อีกครั้งได้ทันที